

מוליכים ומבודדים

איך החשמל יודע לאן ללכת?



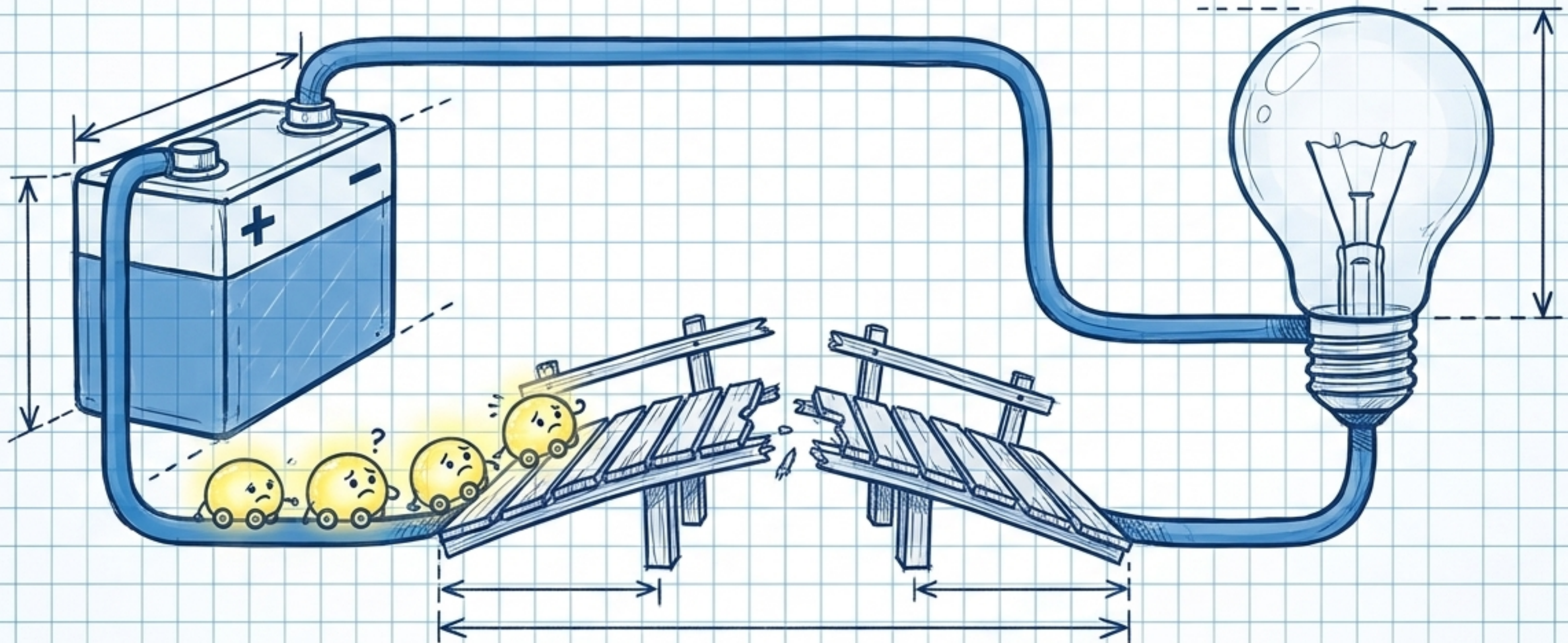
רגע של פליאה

מאחורי המתג שבקיר זורם חשמל חזק ומסוכן...
אז למה אנחנו לא מתחשמלים כשאנחנו
מדליקים את האור בחדר?



המעגל הפתוח מחפש גשר

כדי שהנורה תדלוק, החשמל חייב מסלול סגור מנקודה לנקודה.
איזה חומר יכול לסגור את המעגל שלנו ולשמש כגשר לחשמל?



מעבדת הממצאים: מה יקרה אם...

נניח את החומרים האלו בתוך המעגל הפתוח שלנו. מי מהם יסגור את המעגל כל וידליק את הנורה? (הצביעו: ידלק או לא ידלק?)



מסמר ברזל



כפית פלסטיק



מטבע נחושת



מקל עץ



מסקנות מהמעבדה: מי סגר את הגשר?



הנורה נשארה כבויה!
(עוצרים זרם)



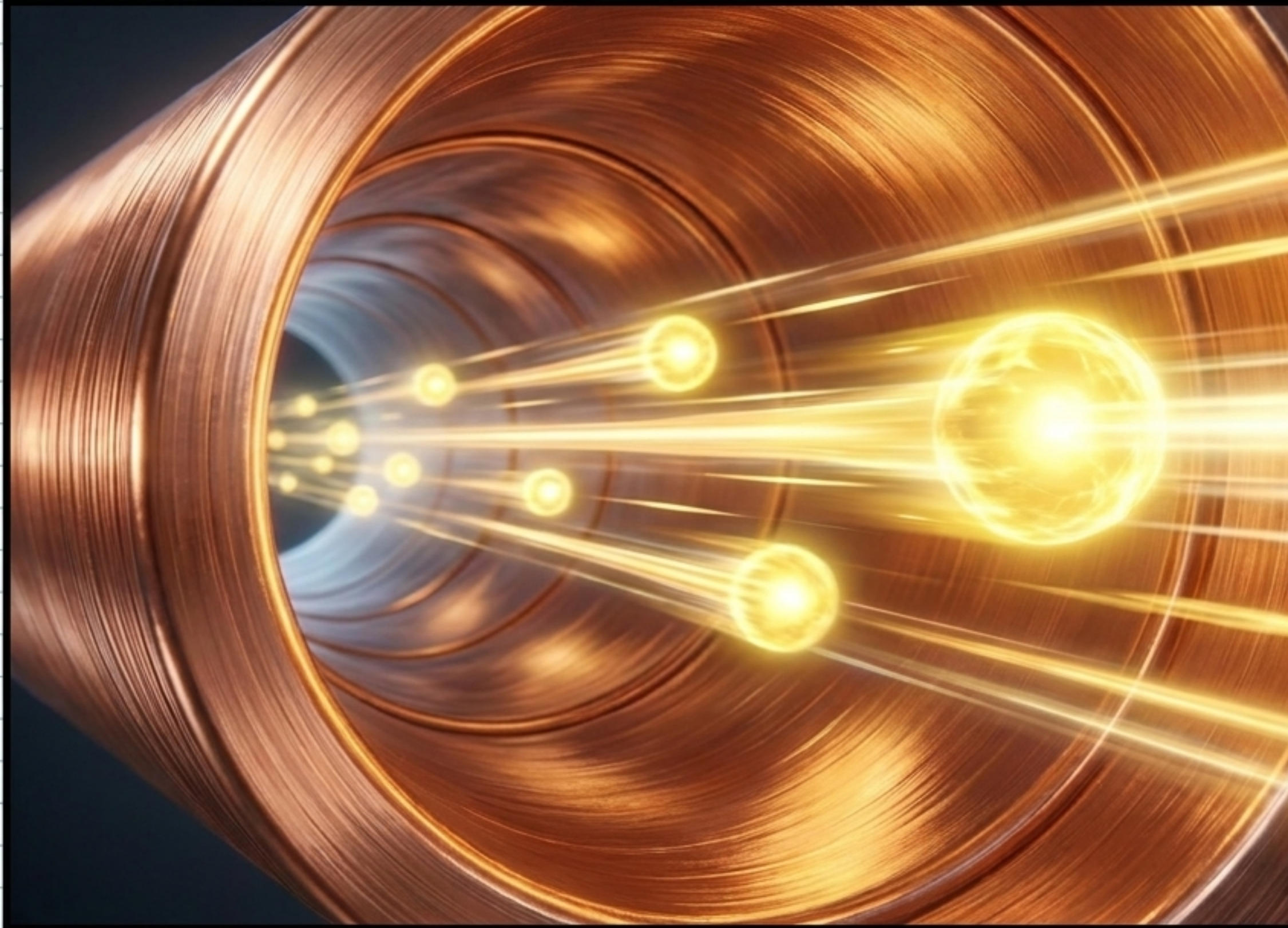
עצירת מדען:
מה המשותף
לחומרים בכל
קבוצה?



הנורה דלקה!
(מעבירים זרם)



חומרים מוליכים: הכביש המהיר של החשמל



- חומרים מוליכים (Conductors) נותנים נותנים לחשמל דרכם בקלות ובמהירות.

- הראיה שלנו: הנורה דלקה!

* רוב המתכות בטבע (כמו נחושת, ברזל וזהב) מוליכות חשמל מעולות.

חומרים מבודדים: חומת המגן שלנו



- חומרים מבודדים (Insulators) עוצרים את החשמל ולא נותנים לו לעבור דרכם.

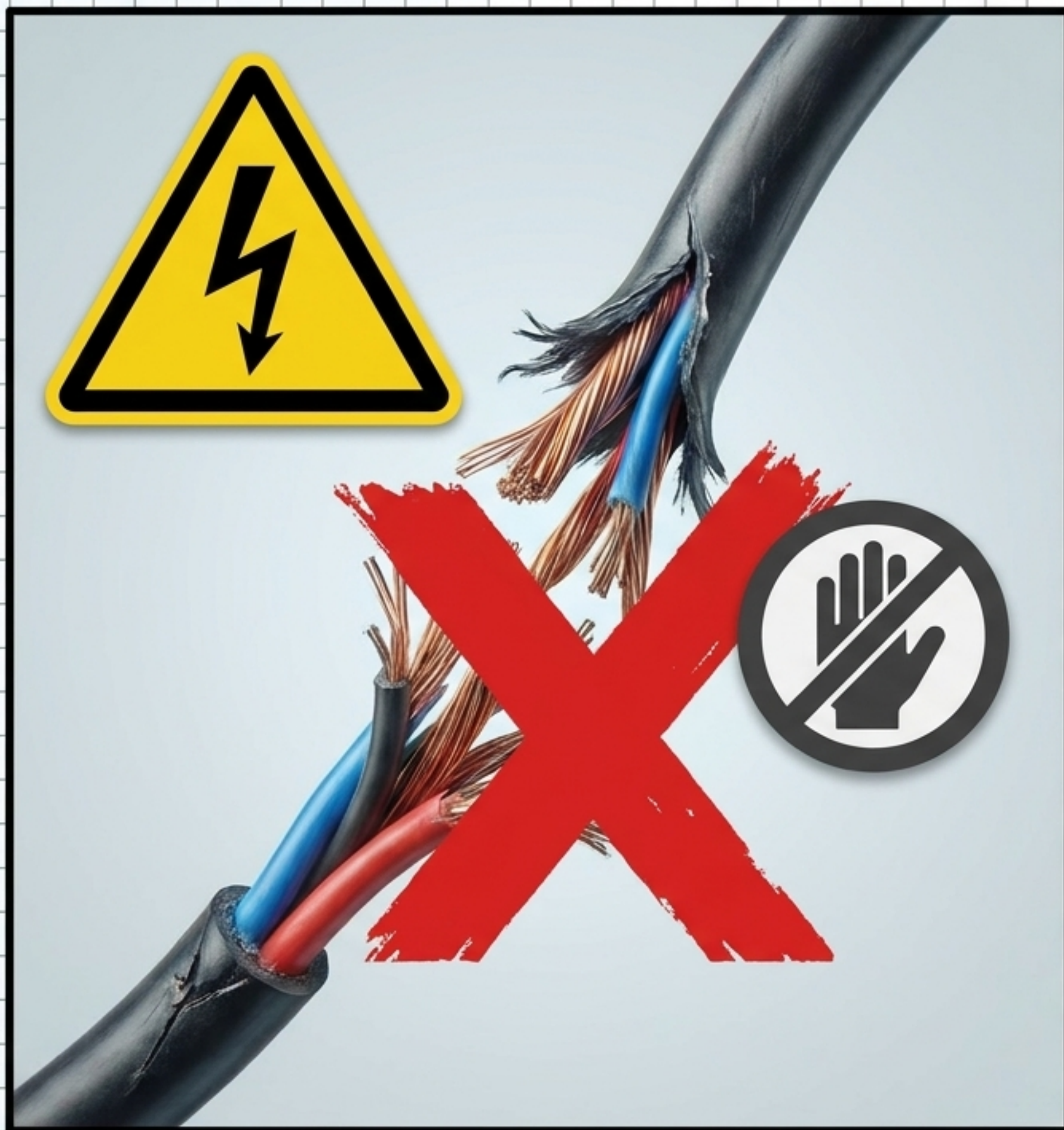
- הראיה שלנו: הנורה נשארה כבויה!

* חומרים כמו פלסטיק, עץ, גומי וזכוכית הם מבודדים מצוינים.

הצוות המנצח: כוח וביטחון יחד

איך אנחנו משתמשים בשני סוגי החומרים במוצרי החשמל שלנו?



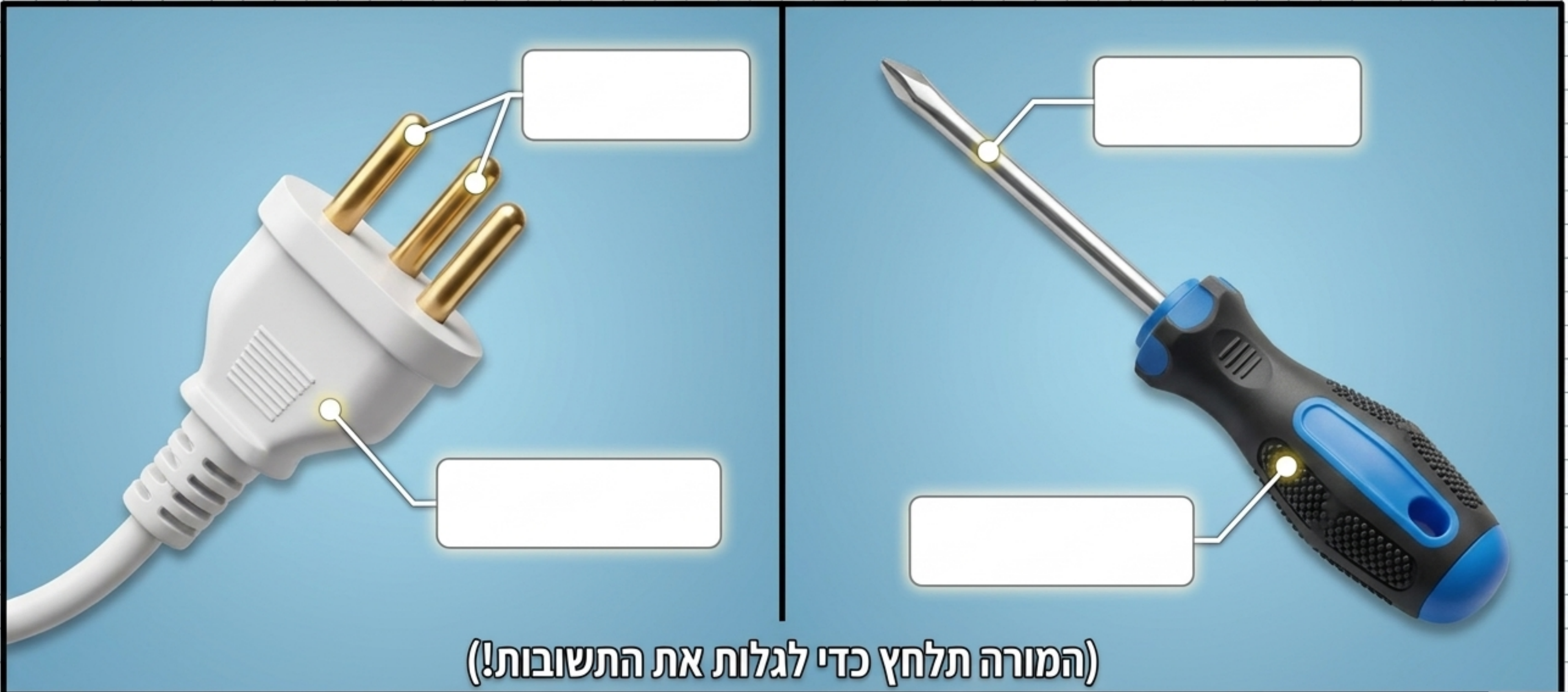


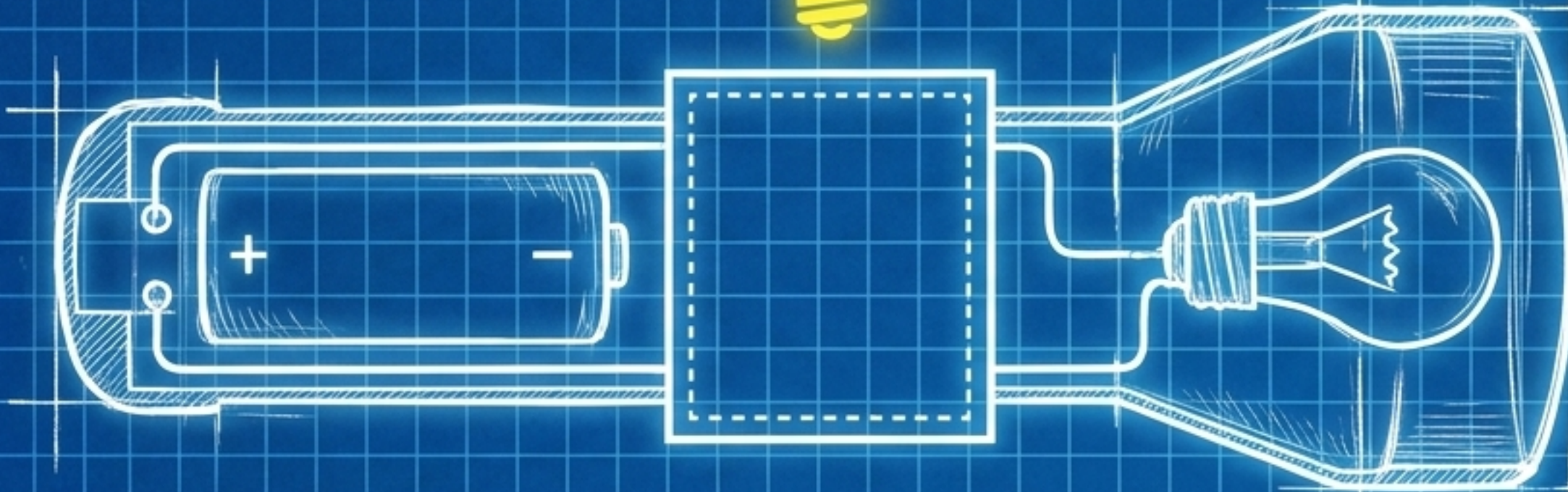
כלל ברזל לבטיחות: הידעתם שגם אתם מוליכים?

- גוף האדם מכיל המון מים, ולכן גם הגוף שלנו מוליך חשמל!
- לעולם אין לגעת בחלק מתכתי חשוף של מכשיר חשמלי מחובר.
- אנחנו אוחדים תמיד רק בחלק המבודד (הפלסטיק או הגומי).
- ראיתם חוט קרוע שהמתכת שלו מציצה? מתרחקים וקוראים למבוגר!

בלשי החומרים: איפה המוליך ואיפה המבודד?

הסתכלו על הכלים שלפניכם. מאילו חומרים המהנדסים בחרו לייצר כל חלק, ולמה?





משימת היזמות שלכם: תכנון מתג בטוח

כיצד תבנו מתג שמדליק פנס, אבל מבטיח
שמי שמתמש בו לעולם לא יתחשמל?

1. ציירו את ההמצאה
שלכם בספר.

2. בחרו אילו חלקים
במתג יהיו מחומר
מוליך (כדי לסגור את
המעגל).

3. בחרו אילו חלקים יהיו
מחומר מבודד (כדי
שהאצבע שלכם
תהיה בטוחה).

חידון הממציאים: בואו נבדוק מה גילינו

1

האם מטבע
נחושת הוא
מוליך או מבודד?
(מוליך!)

2

למה הידית של
הקומקום
החשמלי עשויה
תמיד מפלסטיק?
(כדי לבודד אותנו
מהחשמל והחום!)

3

מה יקרה אם נחליף
חוט הנחושת
בשרשרת מצמר?
(הנורה לא תדלק, כי
צמר הוא מבודד!)

רגע של מחשבה:

מה גיליתי היום כחוקר?

* איזו עובדה חדשה על חשמל הכי
הפתיעה אותי היום?

* איך הרגשתי כשהייתי צריך/ה לבחור
בעצמי חומרים למתג שהמצאתי?
* האם הצלחתי לנחש נכון את תוצאות
הניסוי שלנו?



כוח וביטחון: מאירים את העולם יחד

בזכות חומרים מוליכים – יש לנו את הכוח של החשמל להפעיל להפעיל את העולם.

בזכות חומרים מבודדים – יש לנו את הביטחון להשותמש בו בבטחה. רק כשהם עובדים יחד, שלנו באמת מאירות!

